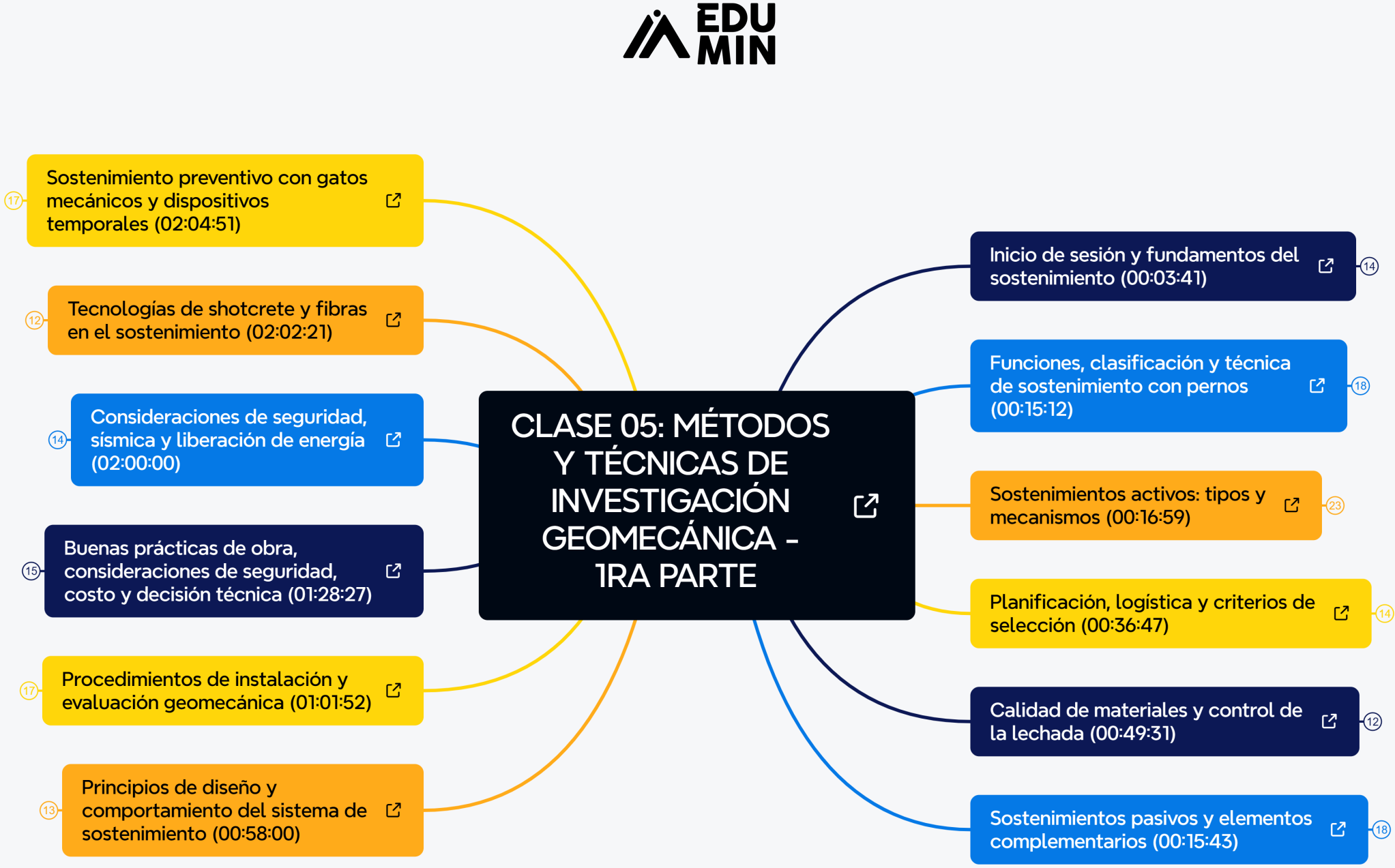
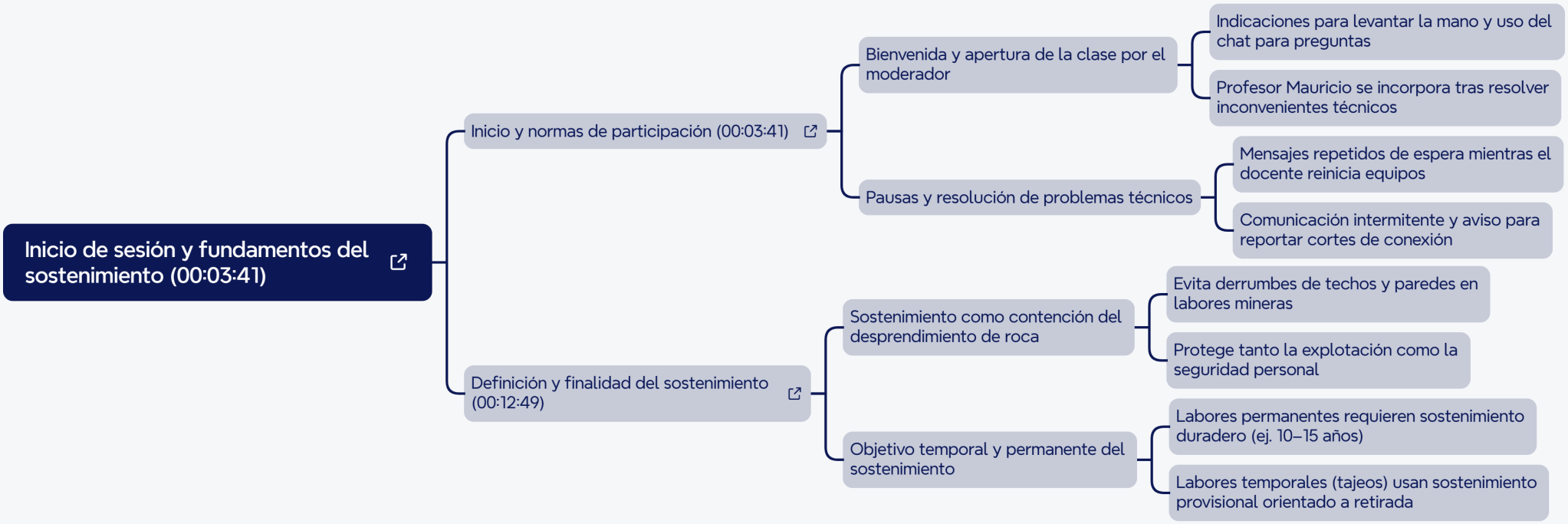
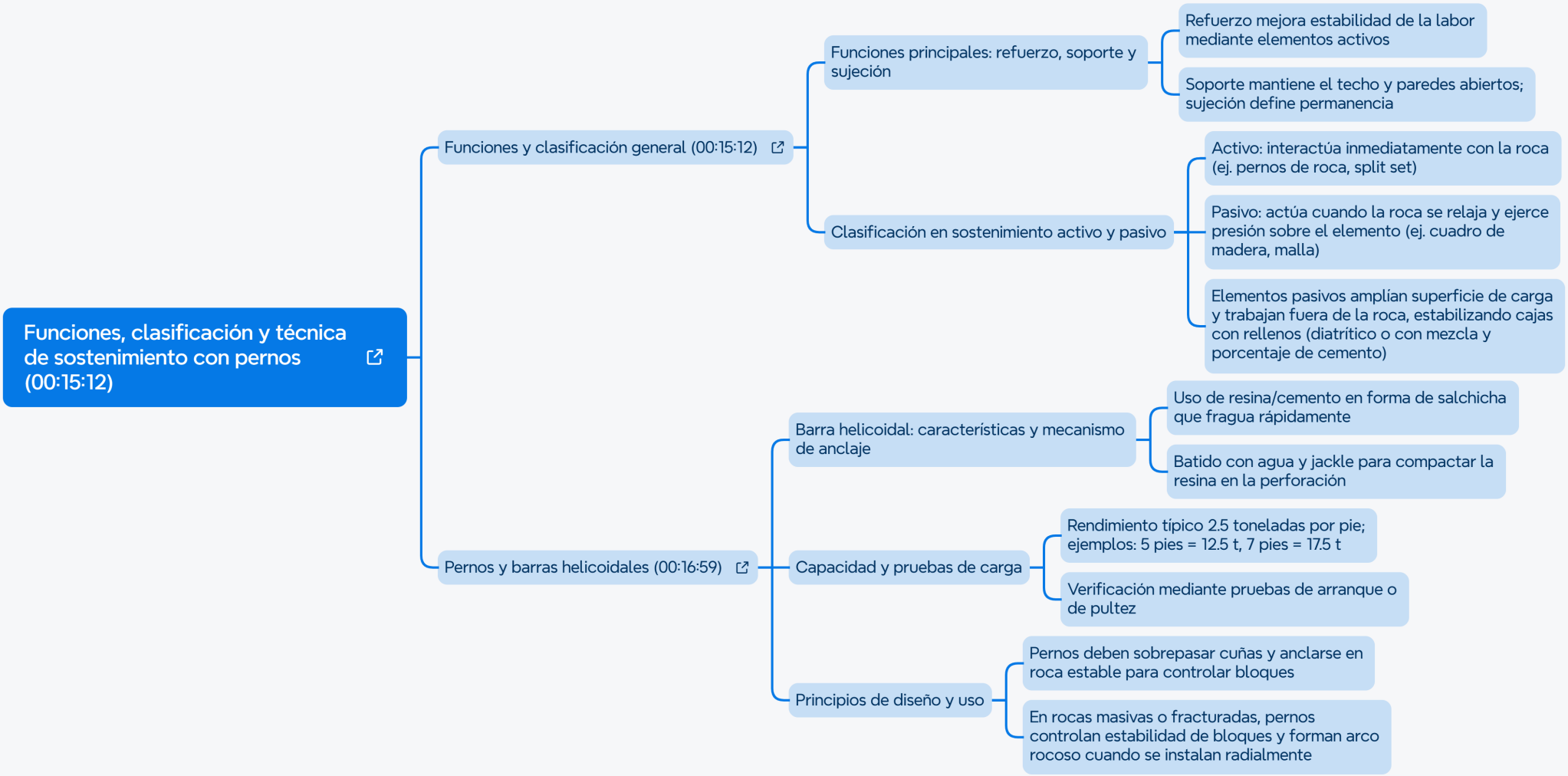
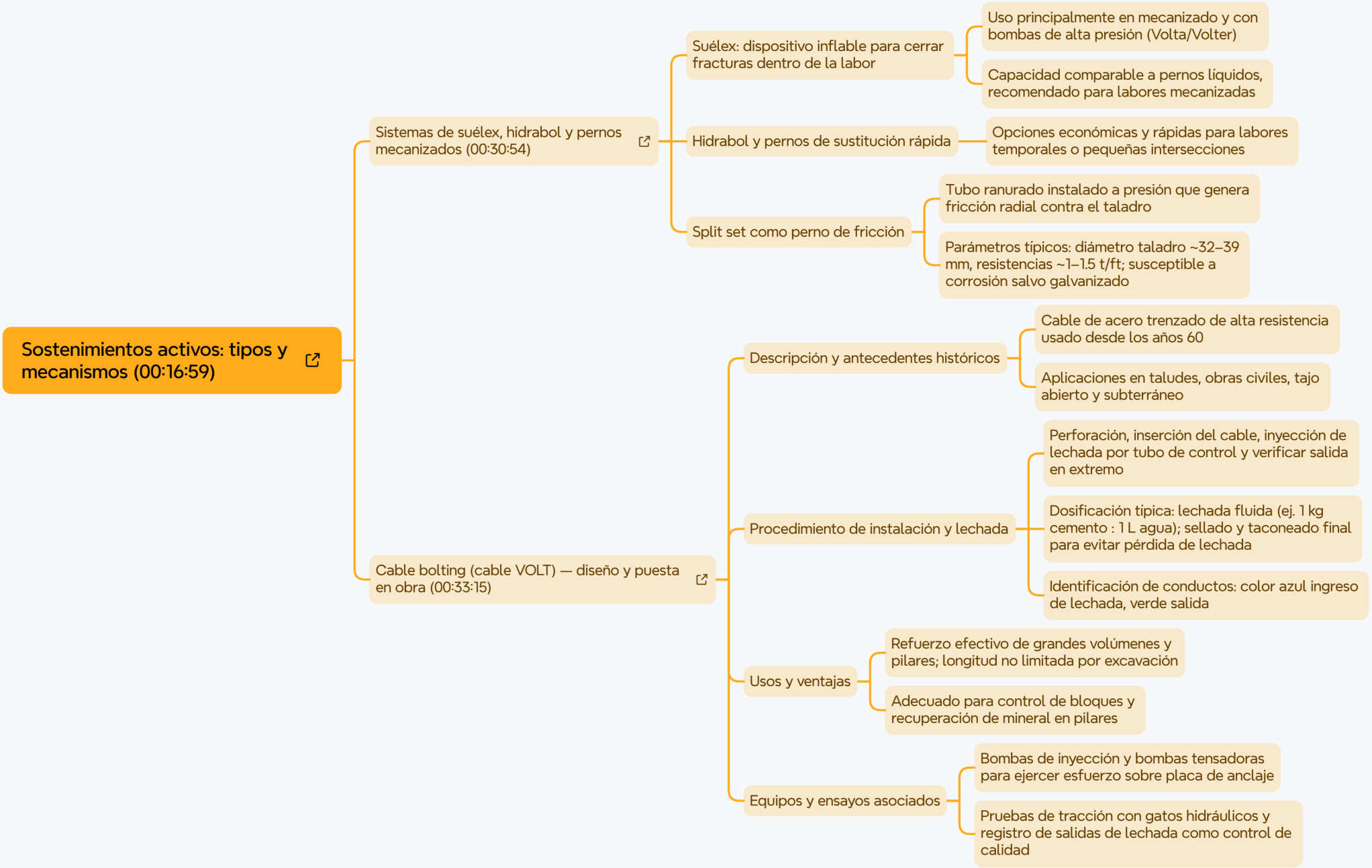
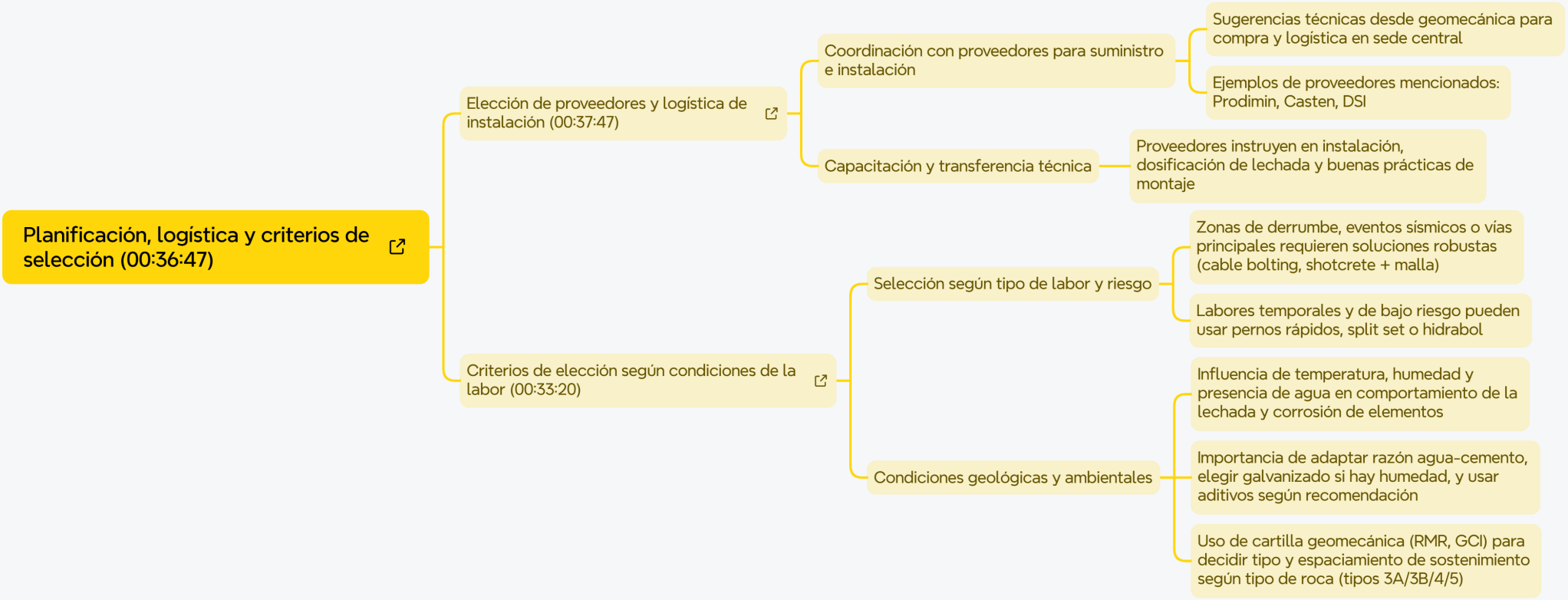
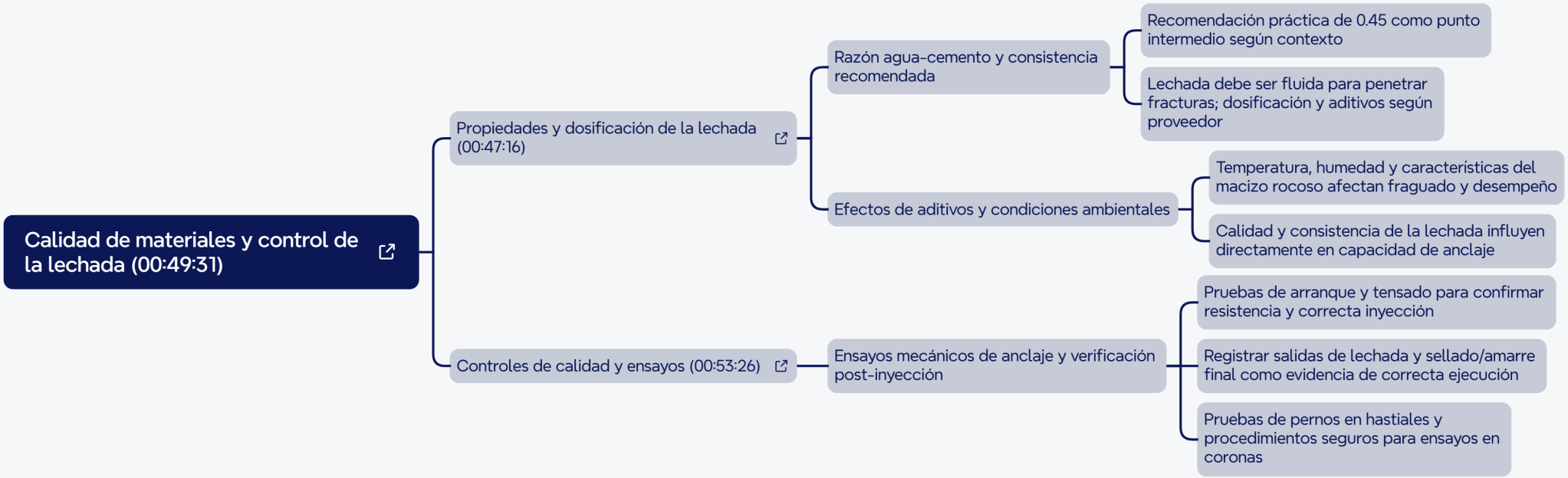

EDU MIN
CLASE 05: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN GEOMECÁNICA - 1RA PARTE
Sostenimiento preventivo con gatos mecánicos y dispositivos temporales (02:04:51)
17
Tecnologías de shotcrete y fibras en el sostenimiento (02:02:21)
12
Consideraciones de seguridad, sísmica y liberación de energía (02:00:00)
14
Buenas prácticas de obra, consideraciones de seguridad, costo y decisión técnica (01:28:27)
15
Procedimientos de instalación y evaluación geomecánica (01:01:52)
17
Principios de diseño y comportamiento del sistema de sostenimiento (00:58:00)
13
Inicio de sesión y fundamentos del sostenimiento (00:03:41)
14
Funciones, clasificación y técnica de sostenimiento con pernos (00:15:12)
18
Sostenimientos activos: tipos y mecanismos (00:16:59)
23
Planificación, logística y criterios de selección (00:36:47)
14
Calidad de materiales y control de la lechada (00:49:31)
12
Sostenimientos pasivos y elementos complementarios (00:15:43)
18


Inicio de sesión y fundamentos del sostenimiento (00:03:41)
Inicio y normas de participación (00:03:41)
Bienvenida y apertura de la clase por el moderador
Indicaciones para levantar la mano y uso del chat para preguntas
Profesor Mauricio se incorpora tras resolver inconvenientes técnicos
Pausas y resolución de problemas técnicos
Mensajes repetidos de espera mientras el docente reinicia equipos
Comunicación intermitente y aviso para reportar cortes de conexión
Definición y finalidad del sostenimiento (00:12:49)
Sostenimiento como contención del desprendimiento de roca
Evita derrumbes de techos y paredes en labores mineras
Protege tanto la explotación como la seguridad personal
Objetivo temporal y permanente del sostenimiento
Labores permanentes requieren sostenimiento duradero (ej. 10–15 años)
Labores temporales (tajeos) usan sostenimiento provisional orientado a retirada


Funciones, clasificación y técnica de sostenimiento con pernos (00:15:12)
Funciones y clasificación general (00:15:12)
Funciones principales: refuerzo, soporte y sujeción
Refuerzo mejora estabilidad de la labor mediante elementos activos
Soporte mantiene el techo y paredes abiertos; sujeción define permanencia
Clasificación en sostenimiento activo y pasivo
Activo: interactúa inmediatamente con la roca (ej. pernos de roca, split set)
Pasivo: actúa cuando la roca se relaja y ejerce presión sobre el elemento (ej. cuadro de madera, malla)
Elementos pasivos amplían superficie de carga y trabajan fuera de la roca, estabilizando cajas con rellenos (diatrítico o con mezcla y porcentaje de cemento)
Pernos y barras helicoidales (00:16:59)
Barra helicoidal: características y mecanismo de anclaje
Uso de resina/cemento en forma de salchicha que fragua rápidamente
Batido con agua y jackle para compactar la resina en la perforación
Capacidad y pruebas de carga
Rendimiento típico 2.5 toneladas por pie; ejemplos: 5 pies = 12.5 t, 7 pies = 17.5 t
Verificación mediante pruebas de arranque o de pultez
Principios de diseño y uso
Pernos deben sobrepasar cuñas y anclarse en roca estable para controlar bloques
En rocas masivas o fracturadas, pernos controlan estabilidad de bloques y forman arco rocoso cuando se instalan radialmente

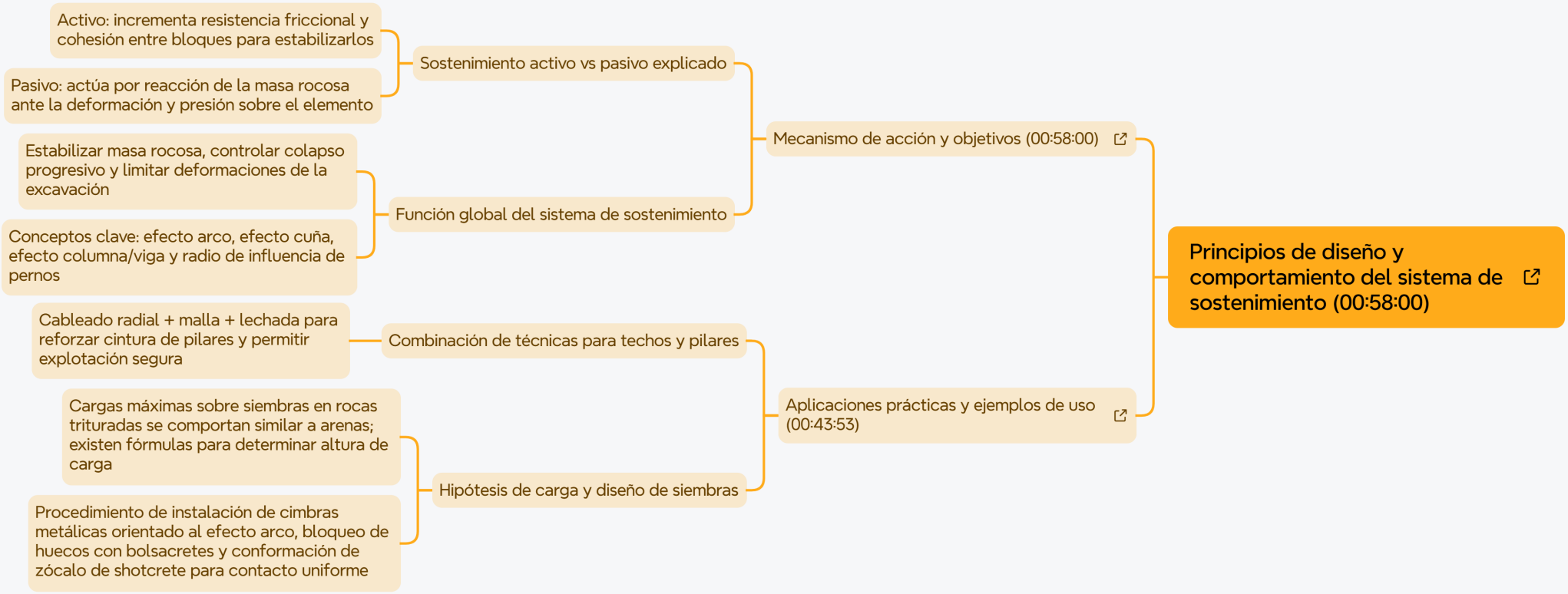

Sostenimientos activos: tipos y mecanismos (00:16:59)
Sistemas de suélex, hidrabol y pernos mecanizados (00:30:54)
Suélex: dispositivo inflable para cerrar fracturas dentro de la labor
Uso principalmente en mecanizado y con bombas de alta presión (Volta/Volter)
Capacidad comparable a pernos líquidos, recomendado para labores mecanizadas
Hidrabol y pernos de sustitución rápida
Opciones económicas y rápidas para labores temporales o pequeñas intersecciones
Split set como perno de fricción
Tubo ranurado instalado a presión que genera fricción radial contra el taladro
Parámetros típicos: diámetro taladro ~32–39 mm, resistencias ~1–1.5 t/ft; susceptible a corrosión salvo galvanizado
Cable bolting (cable VOLT) — diseño y puesta en obra (00:33:15)
Descripción y antecedentes históricos
Cable de acero trenzado de alta resistencia usado desde los años 60
Aplicaciones en taludes, obras civiles, tajo abierto y subterráneo
Procedimiento de instalación y lechada
Perforación, inserción del cable, inyección de lechada por tubo de control y verificar salida en extremo
Dosificación típica: lechada fluida (ej. 1 kg cemento : 1 L agua); sellado y taconeado final para evitar pérdida de lechada
Identificación de conductos: color azul ingreso de lechada, verde salida
Usos y ventajas
Refuerzo efectivo de grandes volúmenes y pilares; longitud no limitada por excavación
Adecuado para control de bloques y recuperación de mineral en pilares
Equipos y ensayos asociados
Bombas de inyección y bombas tensadoras para ejercer esfuerzo sobre placa de anclaje
Pruebas de tracción con gatos hidráulicos y registro de salidas de lechada como control de calidad


Planificación, logística y criterios de selección (00:36:47)
Elección de proveedores y logística de instalación (00:37:47)
Coordinación con proveedores para suministro e instalación
Sugerencias técnicas desde geomecánica para compra y logística en sede central
Ejemplos de proveedores mencionados: Prodimin, Casten, DSI
Capacitación y transferencia técnica
Proveedores instruyen en instalación, dosificación de lechada y buenas prácticas de montaje
Criterios de elección según condiciones de la labor (00:33:20)
Selección según tipo de labor y riesgo
Zonas de derrumbe, eventos sísmicos o vías principales requieren soluciones robustas (cable bolting, shotcrete + malla)
Labores temporales y de bajo riesgo pueden usar pernos rápidos, split set o hidrabol
Condiciones geológicas y ambientales
Influencia de temperatura, humedad y presencia de agua en comportamiento de la lechada y corrosión de elementos
Importancia de adaptar razón agua-cemento, elegir galvanizado si hay humedad, y usar aditivos según recomendación
Uso de cartilla geomecánica (RMR, GCI) para decidir tipo y espaciamiento de sostenimiento según tipo de roca (tipos 3A/3B/4/5)


Calidad de materiales y control de la lechada (00:49:31)
Propiedades y dosificación de la lechada (00:47:16)
Razón agua-cemento y consistencia recomendada
Recomendación práctica de 0.45 como punto intermedio según contexto
Lechada debe ser fluida para penetrar fracturas; dosificación y aditivos según proveedor
Efectos de aditivos y condiciones ambientales
Temperatura, humedad y características del macizo rocoso afectan fraguado y desempeño
Calidad y consistencia de la lechada influyen directamente en capacidad de anclaje
Controles de calidad y ensayos (00:53:26)
Ensayos mecánicos de anclaje y verificación post-inyección
Pruebas de arranque y tensado para confirmar resistencia y correcta inyección
Registrar salidas de lechada y sellado/amarre final como evidencia de correcta ejecución
Pruebas de pernos en hastiales y procedimientos seguros para ensayos en coronas

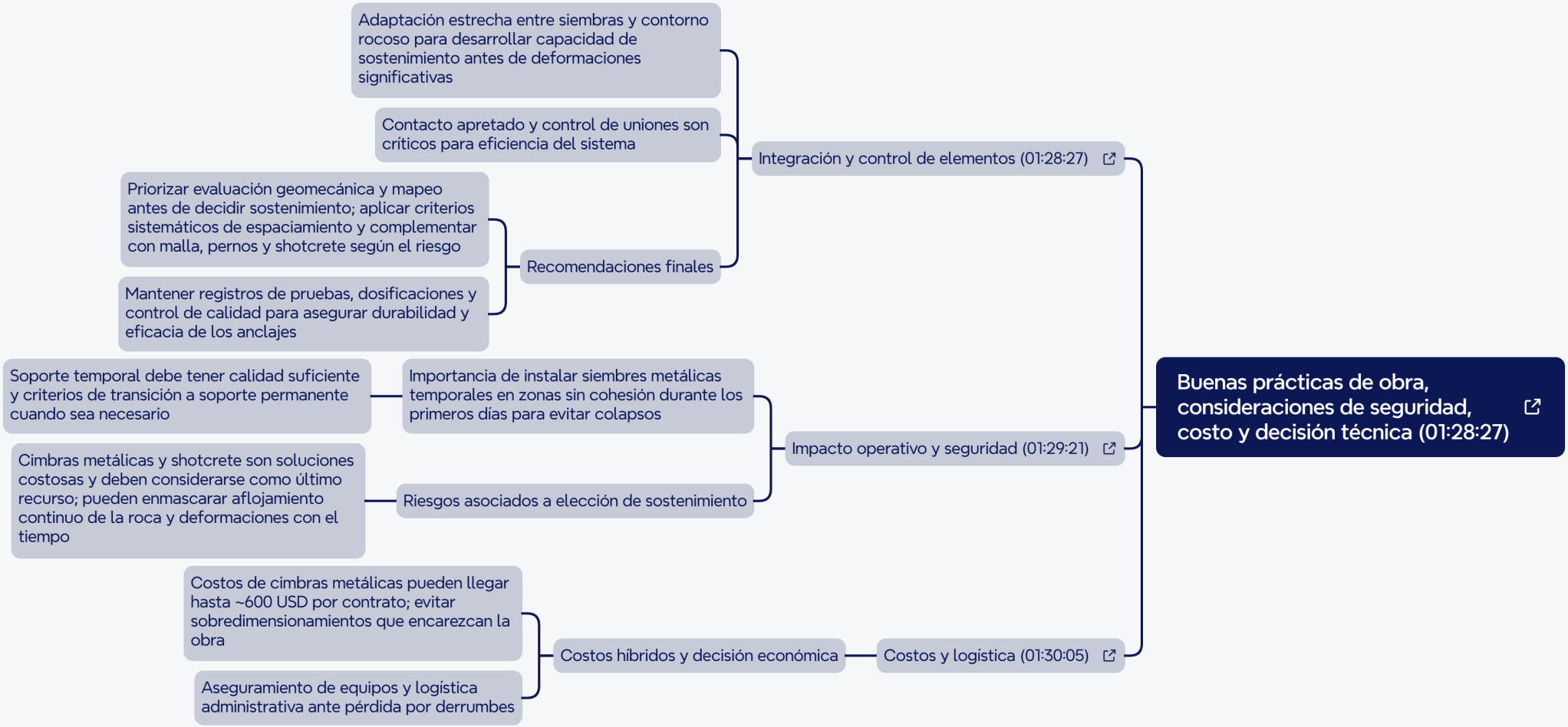
Sostenimientos pasivos y elementos complementarios (00:15:43)

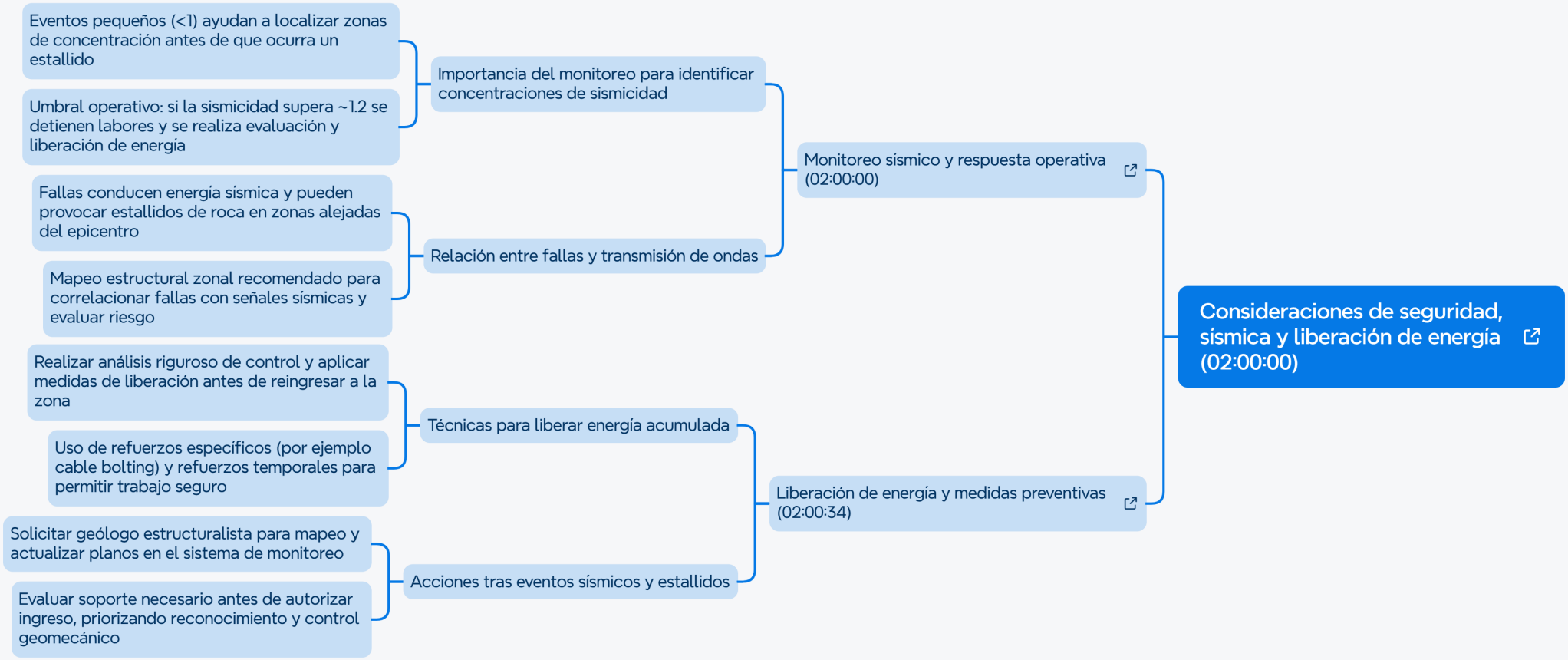
- Elementos pasivos: cuadros, mallas y cimbras (00:55:36)
  - Cuadro de madera y cimbras metálicas
    - Uso como sostenimiento pasivo para roca de mala calidad o fallada; tipos: rectos, cónicos y cojos
    - Componentes: postes, sombreros, tirantes; auxiliares: enrejados, entablados, camadas, tacos, cuñas, longarinas, marchón
    - Espaciamientos típicos: galerías 40–100 cm; tajos 80 cm; chimeneas requieren anillado o espaciados de 1.2–1.5 m según cartilla
    - Relleno diatrítico o con mezcla cementicia estabiliza cajas y evita que se vengan bloques
    - Riesgos: madera puede rajarse por humedad y presión; corrosión afecta cimbras metálicas en rehabilitaciones profundas
  - Malla y shotcrete
    - Malla retiene bloques sueltos y se cose a pernos; anchos recomendados según sección: 2.0 m para ~4 ft, 2.4 m para >5 ft
    - Shotcrete actúa como costra y requiere refuerzo activo complementario; puede craquelarse o desprenderse si las condiciones o ejecución son inadecuadas
- Placas, cintas y refuerzos superficiales (00:56:42)
  - Cintas metálicas, planchas y good pack
    - Planchas de ~1.5 m x 10 cm con ojales para pernos o split set para armar cinturones de refuerzo
    - Cintas o straps y good pack se usan con mallas y relleno para estabilizar costados y coronas
  - Puntales y cimbras: criterios de uso
    - Puntales para labores de corto alcance o cruce de labores no explotadas; cimbras metálicas para soporte rígido en situaciones extremas
    - Cimbras se usan en zonas muy fracturadas, panizos o con presencia de agua; espaciamientos reducidos (50–80 cm) en zonas falladas y cuando hay cuñas y bloques
    - Instalación requiere base de 30–40 cm, anclaje con pernos y cementado; placas acanaladas y buena adaptación al contorno para evitar flexión hacia interior

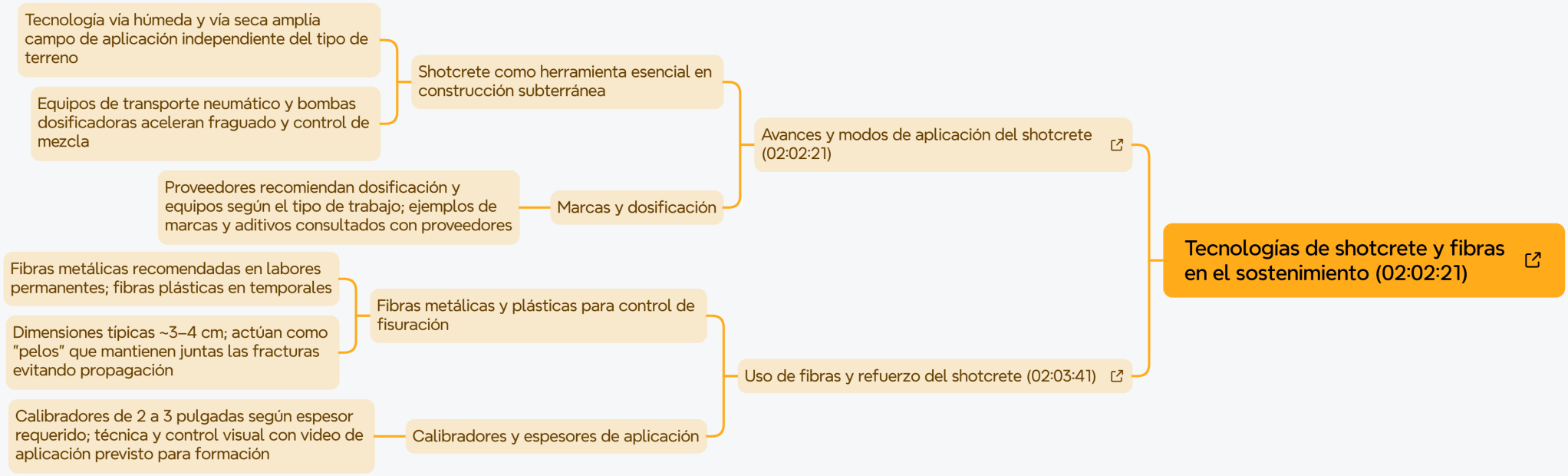

Principios de diseño y comportamiento del sistema de sostenimiento (00:58:00)
Mecanismo de acción y objetivos (00:58:00)
Sostenimiento activo vs pasivo explicado
Activo: incrementa resistencia friccional y cohesión entre bloques para estabilizarlos
Pasivo: actúa por reacción de la masa rocosa ante la deformación y presión sobre el elemento
Función global del sistema de sostenimiento
Estabilizar masa rocosa, controlar colapso progresivo y limitar deformaciones de la excavación
Conceptos clave: efecto arco, efecto cuña, efecto columna/viga y radio de influencia de pernos
Aplicaciones prácticas y ejemplos de uso (00:43:53)
Combinación de técnicas para techos y pilares
Cableado radial + malla + lechada para reforzar cintura de pilares y permitir explotación segura
Hipótesis de carga y diseño de siembras
Cargas máximas sobre siembras en rocas trituradas se comportan similar a arenas; existen fórmulas para determinar altura de carga
Procedimiento de instalación de cimbras metálicas orientado al efecto arco, bloqueo de huecos con bolsacretes y conformación de zócalo de shotcrete para contacto uniforme

EDU MIN

- Procedimientos de instalación y evaluación geomecánica (01:01:52)
  - Instalación de cableado y sellado final (01:01:52)
    - Procedimiento visual y pasos clave
      - Inserción del cable con tubo de lechada, inyección hasta salida, doblado y amarre del extremo tras comprobar salida
      - Sellado final con cemento y taconeado para evitar pérdida de lechada y garantizar sello hermético
      - Corte controlado del tubo azul y liberación parcial del cable antes de sellar
  - Instalación de cimbras y elementos de base (01:33:56)
    - Base y montaje de cimbras metálicas o siembras
      - Base de 30–40 cm con cementado y pernos de anclaje; espaciamientos según tipo H4/H6 y recomendaciones geomecánicas
      - Planchas acanaladas con medidas según espaciamiento (1.2 m, 1.5 m, 0.8 m) y unión mediante tuercas o soldaduras en piezas de dos o más partes
  - Cartilla geomecánica y criterios operativos (01:36:39)
    - Uso de cartilla para decidir sostenimiento según condición estructural y discontinuidades
      - Asociación de tipos de roca (4A, 4B, 5) a soluciones: autosoporte, split set, malla+perno, cuadro de madera o anillado
      - Tiempos de autosoporte y recomendaciones específicas para labores mecanizadas, convencionales o artesanales
  - Modelamiento y herramientas digitales (01:41:27)
    - Reconocimiento de cuñas y software
      - Uso de software (ej. Anguish) y AutoCAD para modelar cuñas y definir eliminación de condiciones o anclaje
      - Recomendación de formación adicional en RockScience para modelamiento avanzado alineado a labores reales


Buenas prácticas de obra, consideraciones de seguridad, costo y decisión técnica (01:28:27)
Integración y control de elementos (01:28:27)
Adaptación estrecha entre siembras y contorno rocoso para desarrollar capacidad de sostenimiento antes de deformaciones significativas
Contacto apretado y control de uniones son críticos para eficiencia del sistema
Recomendaciones finales
Priorizar evaluación geomecánica y mapeo antes de decidir sostenimiento; aplicar criterios sistemáticos de espaciamiento y complementar con malla, pernos y shotcrete según el riesgo
Mantener registros de pruebas, dosificaciones y control de calidad para asegurar durabilidad y eficacia de los anclajes
Impacto operativo y seguridad (01:29:21)
Importancia de instalar siembres metálicas temporales en zonas sin cohesión durante los primeros días para evitar colapsos
Soporte temporal debe tener calidad suficiente y criterios de transición a soporte permanente cuando sea necesario
Riesgos asociados a elección de sostenimiento
Cimbras metálicas y shotcrete son soluciones costosas y deben considerarse como último recurso; pueden enmascarar aflojamiento continuo de la roca y deformaciones con el tiempo
Costos y logística (01:30:05)
Costos híbridos y decisión económica
Costos de cimbras metálicas pueden llegar hasta ~600 USD por contrato; evitar sobredimensionamientos que encarezcan la obra
Aseguramiento de equipos y logística administrativa ante pérdida por derrumbes


Consideraciones de seguridad, sísmica y liberación de energía (02:00:00)
Monitoreo sísmico y respuesta operativa (02:00:00)
Importancia del monitoreo para identificar concentraciones de sismicidad
Eventos pequeños (<1) ayudan a localizar zonas de concentración antes de que ocurra un estallido
Umbral operativo: si la sismicidad supera ~1.2 se detienen labores y se realiza evaluación y liberación de energía
Relación entre fallas y transmisión de ondas
Fallas conducen energía sísmica y pueden provocar estallidos de roca en zonas alejadas del epicentro
Mapeo estructural zonal recomendado para correlacionar fallas con señales sísmicas y evaluar riesgo
Liberación de energía y medidas preventivas (02:00:34)
Técnicas para liberar energía acumulada
Realizar análisis riguroso de control y aplicar medidas de liberación antes de reingresar a la zona
Uso de refuerzos específicos (por ejemplo cable bolting) y refuerzos temporales para permitir trabajo seguro
Acciones tras eventos sísmicos y estallidos
Solicitar geólogo estructuralista para mapeo y actualizar planos en el sistema de monitoreo
Evaluar soporte necesario antes de autorizar ingreso, priorizando reconocimiento y control geomecánico


Tecnologías de shotcrete y fibras en el sostenimiento (02:02:21)
Avances y modos de aplicación del shotcrete (02:02:21)
Shotcrete como herramienta esencial en construcción subterránea
Tecnología vía húmeda y vía seca amplía campo de aplicación independiente del tipo de terreno
Equipos de transporte neumático y bombas dosificadoras aceleran fraguado y control de mezcla
Marcas y dosificación
Proveedores recomiendan dosificación y equipos según el tipo de trabajo; ejemplos de marcas y aditivos consultados con proveedores
Uso de fibras y refuerzo del shotcrete (02:03:41)
Fibras metálicas y plásticas para control de fisuración
Fibras metálicas recomendadas en labores permanentes; fibras plásticas en temporales
Dimensiones típicas ~3–4 cm; actúan como "pelos" que mantienen juntas las fracturas evitando propagación
Calibradores y espesores de aplicación
Calibradores de 2 a 3 pulgadas según espesor requerido; técnica y control visual con video de aplicación previsto para formación

Sostenimiento preventivo con gatos mecánicos y dispositivos temporales (02:04:51)

- Gatas mecánicas y su función preventiva (02:04:51)
  - Gatas metálicas como sustituto de puntales de madera
    - Proveen sostenimiento temporal en corona para permitir instalación de pernos y mallas
    - Recuperables al finalizar trabajo; ajustables en altura y rápidos de instalar
  - Procedimiento de uso y ventajas operativas
    - Colocación tipo cachaco para sostener coronas; permiten trabajar con mayor seguridad y retirar fácilmente
    - Mejores diseños actuales incorporan cadenas y mecanismos rápidos para extracción
- Aplicaciones en zonas dobles y falladas (02:06:52)
  - Uso en doblado de cuadros y zonas con riesgo de caída
    - Colocar un cuadro en cada lado como refuerzo en casos de cuadros partidos o por vencerse
    - Sostenimiento preventivo útil en rocas muy alteradas, con óxidos y presencia de fallas
- Jackpot y otros sistemas comerciales (02:07:50)
  - Jackpot como solución comercial de sostenimiento
    - Historia de uso desde 2012 y precio referencial por plato; opción costosa pero recomendable en labores de alto valor (ej. explotación de oro)
    - Adecuado cuando la recuperación es crítica y se justifica el mayor costo por mayor espaciado y soporte
  - Consideraciones económicas y operativas
    - Evaluar costo-beneficio en función del valor del mineral y riesgo de no recuperación; integrar en plan de sostenimiento cuando proceda